

两组 Pose3D 标定参数对比报告

本次对两组 Pose3D 标定结果中的相机内参、畸变参数及手眼矩阵进行对比。

1. 相机内参对比

参数	第一组	第二组	差值
fx	610.8592	613.1600	+2.3008 px
fy	611.0318	612.4412	+1.4094 px
cx	640.1247	640.8893	+0.7646 px
cy	403.5446	405.2395	+1.6949 px

两组相机内参整体较接近，焦距差异小于 0.4%，主点位置偏差约 1~2 px，整体变化不大。

2. 畸变参数对比

畸变参数顺序为 [k1, k2, p1, p2, k3]。

参数	第一组	第二组	差值
k1	-0.020367	-0.029229	-0.008862
k2	0.010520	0.076615	+0.066095
p1	-0.000395	0.000084	+0.000479
p2	-0.000150	-0.000156	-0.000006
k3	0.001197	-0.151429	-0.152626

两组畸变参数差异较明显，其中 k2 和 k3 变化较大，尤其 k3 从 0.0012 变化到 -0.1514。若两次标定使用的是同一相机、镜头及分辨率，建议重点检查第二组内参标定时标定板在画面边缘、倾斜角度及姿态覆盖是否充分。

3. 手眼矩阵 gTc 对比

两组平移参数如下。

方向	第一组	第二组	差值
X	-132.477 mm	-132.567 mm	-0.090 mm
Y	-55.513 mm	-55.954 mm	-0.441 mm
Z	69.068 mm	65.290 mm	-3.778 mm

两组手眼矩阵的 XY 平移差异较小，但 Z 方向相差约 3.78 mm。三维平移总差异约 3.81 mm。

两组旋转矩阵整体接近，相对旋转角差异约 **0.31°**。

4. 结论

两组标定结果中，相机内参整体一致性较好，但畸变参数存在明显差异，主要体现在 **k2** 和 **k3**。手眼矩阵旋转差异较小，但 Z 方向平移存在约 3.78 mm 偏差。

第一组标定结果的相机标定 RMS 为 **0.120 px**，手眼标定 RMSE 为 **0.248 mm**，共使用 23 组样本，整体精度指标较好。

建议后续重点核查第二组畸变参数的标定稳定性，并确认两次标定过程中相机、镜头及机械安装位置是否发生变化。